ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 026	
APPROVED	PREPARED
	กมลชนก.

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Toluene ชื่อสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : 108-88-3

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ASIA CHEMIE (THAILAND) CO., LTD.

ที่อยู่ : 44/27 Moo.4 T.Huaykapi A.Muangchonburi, Chonburi, Thailand. 20130

โทรศัพท์ : +66 3838 7988 โทรสาร : +66 3838 7989 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : asiachemie@gmail.com, natchakot@asiachemie.com, natchakot@gmail.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : **การใช้งานทั่วไป :** สำหรับการทดลอง การวิจัย และการใช้ในอุตสาหกรรม

ข้อห้ามในการใช้งาน : ห้ามดื่ม ห้ามใช้ยกเว้นเพื่อการทดลอง การวิจัย และการใช้งานในอุตสาหกรรม

1.4 การใช้ประโยชน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวไวไฟ: ประเภทที่ 2

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : การกัดกร่อน/ระคายเคืองผิวหนัง: ประเภทที่ 2

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์: ประเภทที่ 2

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ (การสัมผัสครั้งเดียว): ประเภทที่ 3 (ผลกระทบทำให้เสพติด)

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ (การสัมผัสซ้ำ): ประเภทที่ 2

ความเป็นอันตรายจากการสำลัก: ประเภทที่ 1

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : **อันตราย**

ข้อความแสดงอันตราย : H225 ของเหลวและไอระเหยไวไฟอย่างมาก

H304 อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากกลืนหรือเข้าสู่ทางเดินหายใจ

H315 ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

H336 อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมหรือวิงเวียน

H361 ต้องสงสัยว่าทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์

H373 อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะผ่านการสัมผัสเป็นเวลานานหรือการสัมผัสซ้ำ ๆ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

P201 รับคำแนะนำพิเศษก่อนการใช้งาน

P202 ห้ามใช้งานจนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมด

P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟเปิด/พื้นผิวร้อน ห้ามสูบบุหรี่

P233 เก็บบรรจุภัณฑ์ให้ปิดแน่นสนิท

P240 ภาชนะต่อสายดิน/เชื่อมต่อและอุปกรณ์รับ

P241 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ระบายอากาศ/แสงสว่าง/ที่ป้องกันการระเบิด

P242 ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ของเหลวไวไฟ

P243 ใช้มาตรการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต

P260 ห้ามหายใจเอาก๊าซ ละออง ไอระเหย ละอองฝอยเข้าไป

P261 หลีกเลี่ยงการสูดดมก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองฝอย

P264 ล้างมือให้สะอาดหลังการใช้งาน

P271 ใช้เฉพาะกลางแจ้งหรือในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

P280 สวมถุงมือป้องกัน/เสื้อผ้าป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

P301+P310 หากกลืน: โทรติดต่อศูนย์พิษหรือแพทย์/ผู้เชี่ยวชาญ

P302+P352 หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก

P303+P361+P353 หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นขน): ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ/อาบน้ำ

P304+P340 หากสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และจัดให้อยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก

P308+P313 หากสัมผัสหรือเกี่ยวข้อง: ขอคำแนะนำ/การดูแลทางการแพทย์

P312 โทรติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์หากคุณรู้สึกไม่สบาย

P314 ขอคำแนะนำ/การดูแลทางการแพทย์หากคุณรู้สึกไม่สบาย

P321 การรักษาเฉพาะ

P331 ห้ามทำให้อาเจียน

P332+P313 หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง: ขอคำแนะนำ/การดูแลทางการแพทย์

P362 ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกและซักก่อนนำมาใส่ซ้ำ

P370+P378ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้: ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสม

P403+P233 เก็บไว้ในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี เก็บบรรจุภัณฑ์ให้ปิดแน่นสนิท

P403+P235 เก็บไว้ในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี เก็บไว้ในที่เย็น

P405 จัดเก็บปิดล็อก

P501 กำจัดสาร/บรรจุภัณฑ์ตามข้อบังคับระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ

2.3 อื่นๆ : NFPA GRADE : สุขภาพ: 2. ความสามารถในการติดไฟ: 3, การเกิดปฏิกิริยา: 0

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Toluene	108-88-3	100		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : เมื่อสัมผัสกับไอน้ำและหมอกปริมาณมาก ให้เคลื่อนย้ายไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ เข้ารับการรักษาเฉพาะหากจำเป็นขอคำแนะนำ/การดูแลทางการแพทย์ หากหยุดหายใจหรือหายใจผิดปกติ ให้เครื่องช่วยหายใจและป้อนออกซิเจน

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **การสัมผัสผิวหนัง :** ล้างผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที พร้อมทั้งถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนออก ซักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนให้สะอาดก่อนนำกลับมาใช้อีกครั้ง ขอคำแนะนำ/การดูแลทางการแพทย์ หากเกิดอาการ (กำเริบ, ระคายเคือง) ให้ไปโรงพยาบาลทันที ล้างให้สะอาดหลังการใช้งาน

การสัมผัสดวงตา: ห้ามขยี้ตา ล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณเป็นเวลาอย่างน้อย 1 นาที และโทรติดต่อแพทย์ ขอคำแนะนำ/การดูแลทางการแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : กรุณาขอคำแนะนำจากแพทย์ว่าจำเป็นต้องให้อาเจียนหรือไม่ ล้างปากด้วยน้ำทันที ขอคำแนะนำ/การดูแลทางการแพทย์ หากกลืน ให้ดื่มน้ำปริมาณมาก และอย่าทำให้อาเจียน

4.4 อื่นๆ : **หมายเหตุถึงแพทย์:** แจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงสถานการณ์การปนเปื้อนและให้แพทย์ใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม หากสัมผัสหรือเกี่ยวข้อง ให้ขอคำแนะนำ/การดูแลทางการแพทย์

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : เคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ สารดับเพลิงแบบโฟมทั่วไป ละอองฝอย หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องฉีดน้ำดับเพลิง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ทำให้เกิดความเสียหายต่อผิวหนังอย่างรุนแรง

ของเหลวและไอระเหยไวไฟอย่างมาก

อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : แช่ภาชนะด้วยน้ำจนเย็นลงจนไฟดับ

กันบุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาตออกไป

ห้ามเข้าถึงหากถังกำลังเกิดไฟไหม้

สวมใส่อุปกรณ์ป้องหันที่เหมาะสม

รักษาภาชนะให้เย็นด้วยสเปรย์น้ำ

ไอระเหยหรือก๊าซที่ถูกเผาไหม้จากแหล่งกำเนิดประกายไฟที่อยู่ห่างไกลสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว

เนื่องจากจุดวาบไฟต่ำมาก การดับเพลิงที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองอาจมีประสิทธิผลน้อยลงเมื่อทำการดับไฟ

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ต้องทำงานต้านลม อพยพบุคคลที่อยู่ทวนลม

เคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์ไปยังสถานที่ที่ปลอยภัยจากบริเวณที่เกิดการรั่วไหล

กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมด

จัดการภาชนะที่เสียหายหรือวัสดุที่หกหลังจากสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

ห้ามฉีดน้ำไปที่จุดรั่วไหลหรือแหล่งรั่วไหล

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและการสูดดม

กันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตออกไป แยกพื้นที่เสี่ยงภัยและปฏิเสธไม่ให้เข้า

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : การรั่วไหลปริมาณมาก: อยู่เหนือลมและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต่ำ กั้นน้ำเพื่อกำจัดในภายหลัง

ประกาศจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น เมื่อมีปริมาณการปล่อยมลพิษอย่างน้อยตามเกณฑ์มาตรฐาน

กำจัดขยะตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

ภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดวัสดุที่หกที่เก็บรวบรวม

รอยรั่วเล็กน้อย: กรุณาใช้ทรายหรือวัสดุที่ไม่ติดไฟอื่นๆ ในการดูดซับ

เช็ดตัวทำละลายออก

ทำแนวกั้นเพื่อกำจัดในภายหลัง

ห้ามใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการไหลบ่าและการสัมผัสกับทางน้ำ ท่อระบายน้ำ หรือท่อระบายน้ำเสีย

หากมีการรั่วไหลในปริมาณมาก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการ

รับคู่มือก่อนใช้งาน

อ้างอิงถึงการควบคุมทางวิศวกรรมและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ห้ามใช้งานจนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดแล้ว

ห้ามสูดดมไอเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ หรือแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ

ไม่ควรนำเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกจากสถานที่ทำงาน

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในที่เย็น แห้ง และมีอากาศถ่ายเทสะดวก

ตรวจสอบการรั่วไหลเป็นประจำ

กรุณาตรวจสอบวัสดุและสภาวะที่เข้ากันไม่ได้เพื่อหลีกเลี่ยง

เก็บให้มิดชิดเมื่อไม่ใช้งาน

ห้ามจุดไฟ

เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : [Toluene]: 200 ppm, C 300 ppm

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : [Toluene]: TWA 20 ppm (75 mg/m3)

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ขอแนะนำให้เจ้าของธุรกิจรักษาระดับการสัมผัสสารเคมีในสถานที่ทำงานให้ต่ำกว่าขีดจำกัดที่แนะนำ โดยคำนึงถึงการระบายอากาศโดยทั่วไปของก๊าซ/ไอ/หมอก/ควัน

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ :

ภายใต้สภาวะการใช้งานบ่อยครั้งหรือการสัมผัสสารอันตราย อาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจจะถูกจัดอันดับจากน้อยไปมาก

พิจารณาคำเตือนด้านคุณสมบัติก่อนใช้งาน

เครื่องช่วยหายใจชนิดตลับกรองสารเคมีที่มีตลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์

เครื่องช่วยหายใจชนิดตลับกรองสารเคมีที่มีหน้ากากแบบเต็มหน้าและตลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์

เครื่องช่วยหายใจชนิดฟอกอากาศที่มีหน้ากากแบบเต็มหน้าและถังเก็บไอระเหยสารอินทรีย์

สำหรับความเข้มข้นที่ไม่ทราบแน่ชัดหรืออันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพในทันที: เครื่องช่วยหายใจชนิดจ่ายอากาศที่มีหน้ากากแบบเต็มหน้าและทำงานในโหมดแรงดันตามต้องการหรือโหมดแรงดันบวกอื่นๆ ร่วมกับระบบจ่ายอากาศแยกต่างหาก เครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัวพร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า

ตา : สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาหลัก เช่น แว่นตานิรภัยกันกระเด็นพร้อมกระบังหน้าป้องกันรอง

จัดให้มีจุดล้างตาฉุกเฉินและฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ผิวหนัง : สวมเสื้อผ้าป้องกันสารเคมีที่เหมาะสมอื่นๆ

การป้องกันมือ: สวมถุงมือป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส ไม่มีสี

9.2 กลิ่น : กลิ่นเหมือนเบนซิน

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -95 °C

9.5 จุดเดือด : 111 °C

9.6 จุดวาบไฟ : 4 °C

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : 7.1 / 1.1 %

9.10 ความดันไอ : 28.4 mmHg (25°C)

9.11 ความหนาแน่นไอ : 3.1 (air=1)

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.86

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 0.86

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : 0.0526 g/100 ml (25 °C)

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : 480 °C

9.16 มวลโมเลกุล : C7H8

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : วัสดุนี้มีความเสถียรภายใต้เงื่อนไขการจัดเก็บและใช้งานที่แนะนำ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่มี

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุและสภาพที่เข้ากันไม่ได้

หลีกเลี่ยง: การสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต ความร้อน เปลวไฟ และพื้นผิวร้อน

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ หรือแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : อาจปล่อยไอระเหยที่ติดไฟได้หากเกิดเพลิงไหม้

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : [Toluene]: LD50 5580 mg/kg หนู (EU Method B.1)

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : [Toluene]: กระต่าย LD50=12,124 mg/kg (HSDB)

โดยทางลูดหายใจ (mg/l) : [Toluene]: LC50 >20 mg/l หนู (OECD TG 403) (ECHA)

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : อาจถึงแก่ชีวิตได้หากกลืนเข้าไปและเข้าสู่ทางเดินหายใจ

สัมผัสถูกผิวหนัง : เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : IARC - [Toluene]: Group 3

ACGIH - [Toluene]: A4

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์: สงสัยว่าจะเป็นอันตรายต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์

11.4 อื่นๆ : **STOT-การสัมผัสครั้งเดียว** - อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมหรือวิงเวียน

STOT-การสัมผัสซ้ำ - อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะผ่านการสัมผัสเป็นเวลานานหรือการสัมผัสซ้ำ ๆ

อันตรายจากการสำลัก - อาจถึงแก่ชีวิตได้หากกลืนกินเข้าไปหรือเข้าสู่ทางเดินหายใจ

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ปลา - [Toluene]: LC50 5.5 mg/l 96 hr (ECHA)

สัตว์จำพวกกุ้ง - [Toluene]: EC50 3.78 mg/l 48hr (ECHA)

12.2 การตกค้างยาวนาน : การคงอยู่ : [Toluene]: log Kow 2.73 (HSDB)

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : การย่อยสลายทางชีวภาพ: [Toluene]: Readily biodegradable (ECHA)

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

เนื่องจากมีของเสียที่กำหนดไว้มากกว่าสองชนิดปะปนกัน จึงยากที่จะแยกจากกัน ดังนั้นจึงสามารถกำจัดโดยการเผาหรือกระบวนการที่คล้ายกันเพื่อลดปริมาณหรือทำให้คงตัวได้ หากสามารถแยกน้ำได้ ให้ดำเนินการแยกน้ำเบื้องต้น และกำจัดโดยการเผา ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต้องกำจัดด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้กำจัดขยะ บุคคลที่รีไซเคิลขยะของผู้อื่น หรือผู้จัดตั้งและดำเนินกิจการสถานที่กำจัดขยะ กำจัดขยะตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 1294

14.2 ชื่อในการขนส่ง : TOLUENE

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 3

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : II

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือมาตรการการขนส่ง

- การขนส่งภายในประเทศเป็นไปตามกฎหมายการจัดการความปลอดภัยสินค้าอันตราย
- บรรจุภัณฑ์และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงคมนาคม (DOT) และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
- ตารางการดับเพลิง EmS: F-E (ของเหลวไวไฟที่ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ)
- ตารางการหกรั่วไหล EmS: S-D (ของเหลวไวไฟ)

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA :

สัญลักษณ์	ชี้บ่งอันตราย	ค่า	รายละเอียด
	สุขภาพ	2	อันตรายปานกลาง อาจทำให้เกิดอันตรายถาวรได้
	ความไวไฟ	3	จุดวาบไฟต่ำกว่า 38°C
	การเกิดปฏิกิริยาเคมี	0	มีความเสถียร ไม่ไวต่อปฏิกิริยา
	ข้อมูลพิเศษ	-	ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS > Toluene > ASIA CHEMIE (THAILAND) CO., LTD. > REVISION 5 DATE: 28/01/2024

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล